МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ЗВІТ

з лабораторної роботи №1
з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»

Тема: Знайомство із середовищем розробки та складання модульних проєктів програм

Виконав:
студент 2-го курсу Конкус Андрій Андрійович, групи ІМ-О51

Перевірив:
Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ — 2026

1. МЕТА РОБОТИ ТА ВАРІАНТ ЗАВДАННЯ

Мета: Отримати перші навички створення програм для Windows у середовищі MS Visual Studio C++ та навчитися модульному програмуванню на базі чистой архітектури Win32 API.

Завдання та вимоги до варіанту:

- Створити у середовищі розробки проект с ім'ям `Lab1`.
- Створити два пункти головного меню: `"Робота1"` та `"Робота2"`.
- Обчислити індекси варіантів відповідно до журналу групи:
  - Варіант B_1: B_1 = Ж mod 4
  - Варіант B_2: B_2 = (Ж + 1) mod 4

Специфікація реалізованих варіантів:

Компонент	Варіант	Опис функціональності
Робота 1	Варіант 0	Вікно діалогу для вводу тексту зі стрічкою вводу (Edit Control) та кнопками [OK] і [Скасувати]. Введений текст передається у головне вікно та відображається по центру.
Робота 2	Варіант 1	Вікно діалогу з горизонтальним ползунком скролінгу (Horizontal Scroll Bar, діапазон 1–100) та кнопками [OK] і [Скасувати]. Обране число відображається у головному вікні.

2. МОДУЛЬНА СТРУКТУРА ТА АРХІТЕКТУРА

Проєкт розділено на окремі ізольовані модулі відповідно до вимог щодо Callback-функцій діалогів:

```
[Lab1.cpp] (Головне вікно & WndProc) ├── [module1.h / module1.cpp] ──► Вікно діалогу 1 (Edit Control) ├── [module2.h / module2.cpp] ──► Вікно діалогу 2 (Scrollbar Control) └── [resource.h / resource.rc] ──► Ресурси меню та стандартних диалогів
```

3. ВИХІДНИЙ ТЕКСТ ПРОГРАМНИХ МОДУЛІВ

Файл Lab1.cpp (Головний модуль):

```
#include <windows.h>
#include <string>
#include "resource.h"
#include "module1.h"
#include "module2.h"

static std::wstring g_displayText = L"Результат виводу буде тут";

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    switch (message)
    {
    case WM_COMMAND:
    {
        int wmId = LOWORD(wParam);
        switch (wmId)
        {
        case IDM_WORK1:
        {
            std::wstring resultText;
            if (ShowDialog1(hWnd, resultText))
            {
                g_displayText = L"Текст з Робота1: " + resultText;
                InvalidateRect(hWnd, NULL, TRUE);
            }
        }
        break;

        case IDM_WORK2:
        {
            int val = 0;
            if (ShowDialog2(hWnd, val))
            {
                g_displayText = L"Число з Робота2: " + std::to_wstring(val);
                InvalidateRect(hWnd, NULL, TRUE);
            }
        }
        break;

        case IDM_EXIT:
            DestroyWindow(hWnd);
            break;

        default:
            return DefWindowProcW(hWnd, message, wParam, lParam);
        }
    }
    break;

    case WM_SIZE:
        InvalidateRect(hWnd, NULL, TRUE);
        break;

    case WM_PAINT:
    {
        PAINTSTRUCT ps;
        HDC hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);

        RECT rect;
        GetClientRect(hWnd, &rect);

        SetBkMode(hdc, TRANSPARENT);
        SetTextColor(hdc, RGB(0, 0, 0));

        // Отрисовка текста строго по центру окна
```

Файл module1.cpp (Модуль Робота 1):

```
#include "module1.h"
#include "resource.h"

static wchar_t g_inputText[256] = L"";

static INT_PTR CALLBACK Dialog1Proc(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM
lParam)
{
    switch (message)
    {
    case WM_INITDIALOG:
        SetDlgItemTextW(hDlg, IDC_EDIT1, g_inputText);
        return (INT_PTR)TRUE;

    case WM_COMMAND:
        if (LOWORD(wParam) == IDOK)
        {
            GetDlgItemTextW(hDlg, IDC_EDIT1, g_inputText, 256);
            EndDialog(hDlg, IDOK);
            return (INT_PTR)TRUE;
        }
        else if (LOWORD(wParam) == IDCANCEL)
        {
            EndDialog(hDlg, IDCANCEL);
            return (INT_PTR)TRUE;
        }
        break;
    }
    return (INT_PTR)FALSE;
}

bool ShowDialog1(HWND hWndParent, std::wstring& outText)
{
    INT_PTR result = DialogBoxW(GetModuleHandle(NULL),
MAKEINTRESOURCEW(IDD_DIALOG1), hWndParent, Dialog1Proc);
    if (result == IDOK)
    {
        outText = g_inputText;
        return true;
    }
    return false;
}
```

Файл module2.cpp (Модуль Робота 2):

```
#include "module2.h"
#include "resource.h"
#include <cwchar>

static int g_scrollValue = 50;

static INT_PTR CALLBACK Dialog2Proc(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM
lParam)
{
    switch (message)
    {
    case WM_INITDIALOG:
    {
        HWND hScroll = GetDlgItem(hDlg, IDC_SCROLLBAR1);
        SetScrollRange(hScroll, SB_CTL, 1, 100, TRUE);
        SetScrollPos(hScroll, SB_CTL, g_scrollValue, TRUE);

        wchar_t buf[64];
        swprintf_s(buf, L"Обране число: %d", g_scrollValue);
        SetDlgItemTextW(hDlg, IDC_STATIC_TEXT, buf);
        return (INT_PTR)TRUE;
    }
    case WM_HSCROLL:
    {
        HWND hScroll = (HWND)lParam;
        int curPos = GetScrollPos(hScroll, SB_CTL);

        switch (LOWORD(wParam))
        {
        case SB_LINELEFT:   curPos -= 1; break;
        case SB_LINERIGHT:  curPos += 1; break;
        case SB_PAGELEFT:   curPos -= 10; break;
        case SB_PAGERIGHT:  curPos += 10; break;
        case SB_THUMBTRACK: curPos = HIWORD(wParam); break;
        }

        if (curPos < 1) curPos = 1;
        if (curPos > 100) curPos = 100;

        g_scrollValue = curPos;
        SetScrollPos(hScroll, SB_CTL, curPos, TRUE);

        wchar_t buf[64];
        swprintf_s(buf, L"Обране число: %d", curPos);
        SetDlgItemTextW(hDlg, IDC_STATIC_TEXT, buf);
        return (INT_PTR)TRUE;
    }
    case WM_COMMAND:
        if (LOWORD(wParam) == IDOK)
        {
            EndDialog(hDlg, IDOK);
            return (INT_PTR)TRUE;
        }
        else if (LOWORD(wParam) == IDCANCEL)
        {
            EndDialog(hDlg, IDCANCEL);
            return (INT_PTR)TRUE;
        }
        break;
    }
    return (INT_PTR)FALSE;
}

bool ShowDialog2(HWND hWndParent, int& outValue)
```

4. ІЛЮСТРАЦІЇ

Нижче наведено демонстрацію роботи розробленого застосунку на різних етапах виконання:

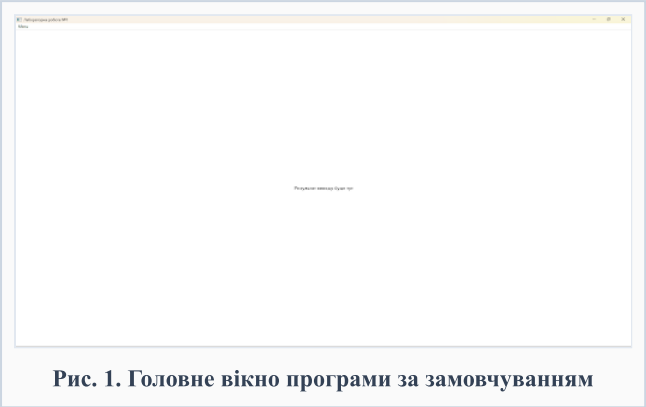


Рис. 1. Головне вікно програми за замовчуванням

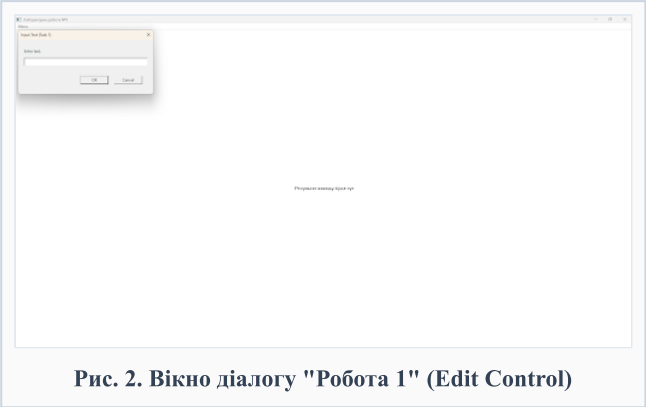


Рис. 2. Вікно діалогу "Робота 1" (Edit Control)

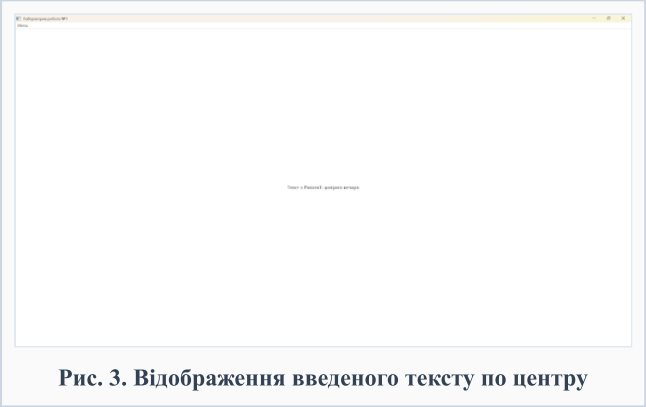


Рис. 3. Відображення введеного тексту по центру

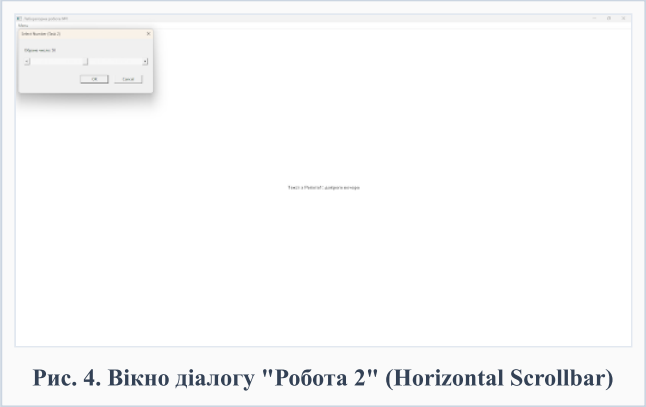


Рис. 4. Вікно діалогу "Робота 2" (Horizontal Scrollbar)

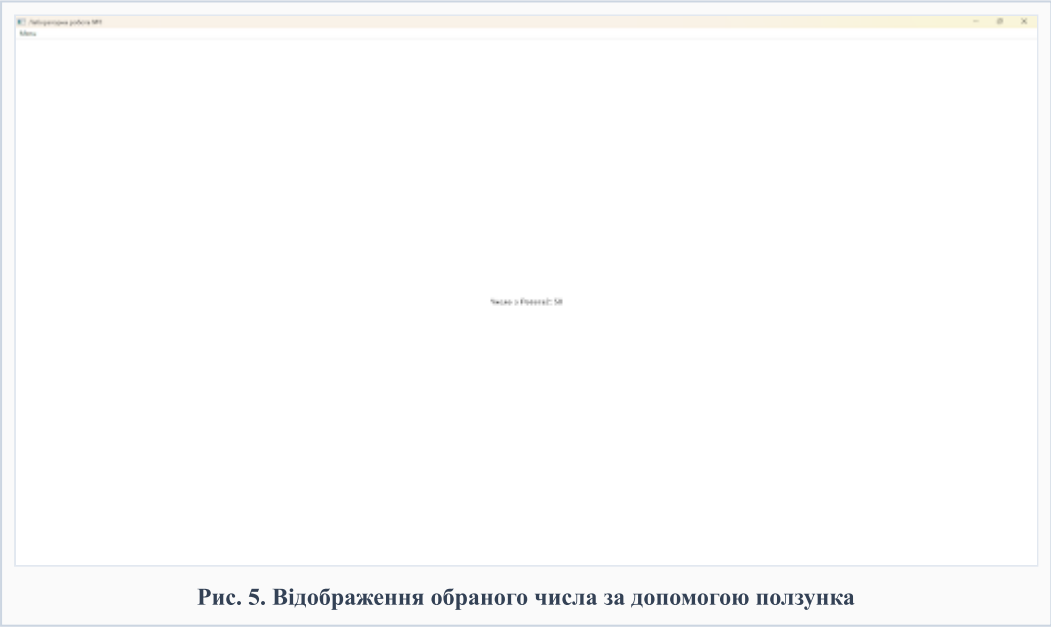


Рис. 5. Відображення обраного числа за допомогою ползунка

5. ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи №1 було опановано базові принципи розробки оконних додатків для ОС Windows у середовищі MS Visual Studio C++ з використанням чистих Win32 API.

Було успішно реалізовано модульну структуру програми, де логіка обробки кожної з двох робіт рознесена по окремих файлах (`module1` та `module2`), а їх Callback-функції приховані всередині відповідних модулів. Забезпечено коректний вивід результатів роботи діалогових вікон по центру головного вікна із адаптацією до зміни розмірів (`WM_SIZE` та `DrawTextW`), а також використання кодування UTF-8 (Code)